Lenguaje matemático, conjuntos y números

Tema 3: Relaciones y aplicaciones entre conjuntos

José Sánchez-Seco Fariñas

UNED
Centro Asociado de Madrid – Las Tablas
Profesor tutor

Curso 2026/2027



Contenidos de la asignatura

1. Nociones de lógica
2. Conjuntos
3. **Relaciones y aplicaciones entre conjuntos**
4. Operaciones internas. Estructuras algebraicas
5. Los números naturales y los números enteros
6. Los números racionales y los números reales
7. Los números complejos

Contenido del tema

3.1 Propiedades básicas de una relación
3.2 Relación de equivalencia
3.3 Relación de orden
3.4 Aplicaciones entre conjuntos

3. Relaciones y aplicaciones entre conjuntos

3.1 Propiedades básicas de una relación

Relación entre dos conjuntos

Recordamos la definición de relación entre dos conjuntos

Relación entre dos conjuntos

Una relación entre dos conjuntos es un **subconjunto del producto de ambos**.
Si $A = B$, una relación es un subconjunto de $A \times A$.

Propiedades básicas

Sea A un conjunto y $\mathcal{R}$ una relación de A en sí mismo.

Propiedades básicas de una relación

Propiedades básicas

Sea A un conjunto y $\mathcal{R}$ una relación de A en sí mismo.

Propiedades básicas de una relación

- **Reflexiva**
  $\mathcal{R}$ es reflexiva si y solo si $a \mathcal{R} a$ para todo $a \in A$.

Propiedades básicas

Sea A un conjunto y $\mathcal{R}$ una relación de A en sí mismo.

Propiedades básicas de una relación

- **Reflexiva**
  $\mathcal{R}$ es reflexiva si y solo si $a \mathcal{R} a$ para todo $a \in A$.
- **Simétrica**
  $\mathcal{R}$ es simétrica si $a \mathcal{R} b$ entonces $b \mathcal{R} a$.

Propiedades básicas

Sea A un conjunto y $\mathcal{R}$ una relación de A en sí mismo.

Propiedades básicas de una relación

- **Reflexiva**
  $\mathcal{R}$ es reflexiva si y solo si $a \mathcal{R} a$ para todo $a \in A$.
- **Simétrica**
  $\mathcal{R}$ es simétrica si $a \mathcal{R} b$ entonces $b \mathcal{R} a$.
- **Antisimétrica**
  Dados dos elementos $a, b \in A$, satisfaciendo $a \mathcal{R} b$ y $b \mathcal{R} a$, entonces $a = b$.

Propiedades básicas

Sea A un conjunto y $\mathcal{R}$ una relación de A en sí mismo.

Propiedades básicas de una relación

- **Reflexiva**
  $\mathcal{R}$ es reflexiva si y solo si $a \mathcal{R} a$ para todo $a \in A$.
- **Simétrica**
  $\mathcal{R}$ es simétrica si $a \mathcal{R} b$ entonces $b \mathcal{R} a$.
- **Antisimétrica**
  Dados dos elementos $a, b \in A$, satisfaciendo $a \mathcal{R} b$ y $b \mathcal{R} a$, entonces $a = b$.
- **Transitiva**
  Dados tres elementos $a, b, c \in A$, satisfaciendo $a \mathcal{R} b$ y $b \mathcal{R} c$, entonces $a \mathcal{R} c$.

3. Relaciones y aplicaciones entre conjuntos

3.2 Relación de equivalencia

Relación de equivalencia

Relación de equivalencia

Sea A un conjunto no vacío y $\mathcal{R}$ una relación de A en sí mismo. Decimos que $\mathcal{R}$ es una **relación de equivalencia**, si satisface las siguientes propiedades:

1. Reflexiva.
2. Simétrica.
3. Transitiva.

Ejemplos de relaciones de equivalencia

Ejemplo

En el conjunto $\mathbb{N}$: la relación $n \mathcal{R} m$ si n y m tienen la misma paridad (pares o impares).

Ejemplos de relaciones de equivalencia

Ejemplo

En el conjunto $\mathbb{N}$: la relación $n \mathcal{R} m$ si n y m tienen la misma paridad (pares o impares).

Ejemplo

En el conjunto $\mathbb{N}$: la relación $n \mathcal{R} m$ si al hacer la división de n y m entre 3 se obtiene el mismo resto.

$$7 \mathcal{R} 10, \quad 2 \mathcal{R} 5, \quad 3 \mathcal{R} 15, \quad 10 \mathcal{R} 16.$$

Clases de equivalencia

Clases de equivalencia

Sea A un conjunto no vacío y $\mathcal{R}$ una relación de equivalencia, se denomina **clase de equivalencia** del elemento $a \in A$ y se denota por $[a]$ al subconjunto formado por los elementos que se relacionan con a, es decir

$$[a] = \{b \in A, \quad \text{tales que } a \mathcal{R} b\}.$$

Clases de equivalencia

Clases de equivalencia

Sea A un conjunto no vacío y $\mathcal{R}$ una relación de equivalencia, se denomina **clase de equivalencia** del elemento $a \in A$ y se denota por $[a]$ al subconjunto formado por los elementos que se relacionan con a, es decir

$$[a] = \{b \in A, \quad \text{tales que } a \mathcal{R} b\}.$$

Propiedades de las clases de equivalencia

- Si $a \mathcal{R} b$ entonces $[a] = [b]$.
- Cualquier $b \in [a]$ se denomina **representante** de $[a]$.

Ejemplos de clases de equivalencia

Ejemplo

Calcular las clases de equivalencia en $\mathbb{N}$ con la relación $n \mathcal{R} m$ si n y m tienen la misma paridad (pares o impares).

Ejemplos de clases de equivalencia

Ejemplo

Calcular las clases de equivalencia en $\mathbb{N}$ con la relación $n \mathcal{R} m$ si n y m tienen la misma paridad (pares o impares).

Ejemplo

Calcular las clases de equivalencia en $\mathbb{N}$ con la relación $n \mathcal{R} m$ si al hacer la división de n y m entre 3 se obtiene el mismo resto.

Conjunto cociente

Conjunto cociente

Sea A un conjunto no vacío y $\mathcal{R}$ una relación de equivalencia, se denomina **conjunto cociente** de A entre $\mathcal{R}$ y se denota $A/\mathcal{R}$ al conjunto de las clases de equivalencia formadas por la relación $\mathcal{R}$.

Ejemplo: relación en $\mathbb{R}$

Ejemplo

Sea $\mathcal{R}$ una relación definida en $\mathbb{R}$:

$$x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}.$$

Comprobar si $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia y obtener $\mathbb{R}/\mathcal{R}$.

Diferencia simétrica

Diferencia simétrica

La **diferencia simétrica** de dos conjuntos A y B es el conjunto de los elementos que pertenecen solo a uno de ellos:

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Examen Febrero 2023

Sea U un conjunto no vacío y A, B y C tres subconjuntos de U. Se consideran las equivalencias:

(1) $A \triangle B = A \cap B \Leftrightarrow A = B = \varnothing$

(2) $A \triangle B = \varnothing \Leftrightarrow A = B$

(3) $A \triangle C = B \triangle C \Leftrightarrow A = B$.

Entonces:

(a) Las equivalencias (1) y (3) son ciertas, pero (2) no.

(b) Las equivalencias (2) y (3) son ciertas, pero (1) no.

(c) Ninguna de las otras respuestas.

Examen Febrero 2023

Sea U un conjunto no vacío y A, B y C tres subconjuntos de U. Se consideran las equivalencias:

(1) $A \triangle B = A \cap B \Leftrightarrow A = B = \varnothing$

(2) $A \triangle B = \varnothing \Leftrightarrow A = B$

(3) $A \triangle C = B \triangle C \Leftrightarrow A = B$.

Entonces:

(a) Las equivalencias (1) y (2) son ciertas, pero (3) no.

(b) Las tres equivalencias son falsas.

(c) Ninguna de las otras respuestas.

Examen Febrero 2022

Pregunta 5

En el conjunto de las partes de un conjunto $\mathcal{P}(U)$ se considera una operación de subconjuntos de U definida de la forma $A * B = A \cup B \setminus (A \cap B)$.

A) $*$ cumple la propiedad asociativa.

B) No existe elemento neutro.

C) Ninguna de las otras respuestas.

3. Relaciones y aplicaciones entre conjuntos

3.3 Relación de orden

Relación de orden

Relación de orden

Sea A un conjunto no vacío y $\mathcal{R}$ una relación de A en sí mismo. Decimos que $\mathcal{R}$ es una **relación de orden**, si satisface:

1. Reflexiva.
2. Antisimétrica.
3. Transitiva.

Si para cualesquiera dos elementos $a, b \in A$, o bien $a \mathcal{R} b$ o bien $b \mathcal{R} a$, decimos que $\mathcal{R}$ es una **relación de orden total**. En caso contrario decimos que es una **relación de orden parcial**.

Propiedades de una relación: ejemplo

Ejemplo

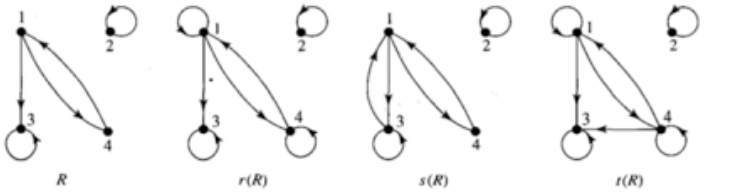
En $\mathbb{R}$ se considera la relación R definida por: $x\,R\,y$ si y solo si $x \cdot y = 1$, estudiar si es cierto que

- R es una relación reflexiva.
- R es una relación transitiva.
- R es una relación simétrica.

Propiedades de una relación: ejemplo con grafos

Ejemplo

Estudiar cuáles de las siguientes relaciones son: reflexivas, simétricas o transitivas.



Conjunto ordenado

Conjunto ordenado

Sea $\mathcal{R}$ una relación de orden definida en A. El par $(A, \mathcal{R})$ se denomina **conjunto ordenado**.

Conjunto ordenado

Conjunto ordenado

Sea $\mathcal{R}$ una relación de orden definida en A. El par $(A, \mathcal{R})$ se denomina **conjunto ordenado**.

Conjunto totalmente ordenado

Sea $\mathcal{R}$ una relación de orden *total* definida en A. El par $(A, \mathcal{R})$ se denomina **conjunto totalmente ordenado**.

Conjunto ordenado

Conjunto ordenado

Sea $\mathcal{R}$ una relación de orden definida en A. El par $(A, \mathcal{R})$ se denomina **conjunto ordenado**.

Conjunto totalmente ordenado

Sea $\mathcal{R}$ una relación de orden *total* definida en A. El par $(A, \mathcal{R})$ se denomina **conjunto totalmente ordenado**.

Máximo y mínimo

Sea $(A, \leq)$ un conjunto ordenado (total o parcial). Entonces:

- $M \in A$ es el **máximo** de A si $\forall a \in A$ se cumple $a \leq M$.
- $m \in A$ es el **mínimo** de A si $\forall a \in A$ se cumple $m \leq a$.

Elementos maximales y minimales

Cuando la relación es de orden parcial se introduce el concepto de elementos maximales / minimales:

Elemento maximal

M es un elemento **maximal** en una relación de orden parcial si no existe $a \in A$, $a \neq M$ tal que $M \leq a$.

Elementos maximales y minimales

Cuando la relación es de orden parcial se introduce el concepto de elementos maximales / minimales:

Elemento maximal

M es un elemento **maximal** en una relación de orden parcial si no existe $a \in A$, $a \neq M$ tal que $M \leq a$.

Elemento minimal

m es un elemento **minimal** en una relación de orden parcial si no existe $a \in A$, $a \neq m$ tal que $a \leq m$.

Cotas

Sea $(U, \leq)$ un conjunto ordenado y A un subconjunto de U:

Cotas

- **Cota superior** del conjunto A: un $c \in U$ tal que $a \leq c$ para todo $a \in A$.
- **Cota inferior** del conjunto A: un $c \in U$ tal que $c \leq a$ para todo $a \in A$.

Cotas

Sea $(U, \leq)$ un conjunto ordenado y A un subconjunto de U:

Cotas

- **Cota superior** del conjunto A: un $c \in U$ tal que $a \leq c$ para todo $a \in A$.
- **Cota inferior** del conjunto A: un $c \in U$ tal que $c \leq a$ para todo $a \in A$.

Conjuntos acotados

- **Conjunto acotado superiormente**: tiene alguna cota superior.
- **Conjunto acotado inferiormente**: tiene alguna cota inferior.
- **Conjunto acotado**: está acotado superior e inferiormente.

Máximo, mínimo, supremo e ínfimo

Sea $(U, \leq)$ un conjunto ordenado y A un subconjunto de U:

Máximo y mínimo de A (son elementos de A)

- **Máximo** del conjunto A: la cota superior de A que pertenece a A.
- **Mínimo** del conjunto A: la cota inferior de A que pertenece a A.

Máximo, mínimo, supremo e ínfimo

Sea $(U, \leq)$ un conjunto ordenado y A un subconjunto de U:

Máximo y mínimo de A (son elementos de A)

- **Máximo** del conjunto A: la cota superior de A que pertenece a A.
- **Mínimo** del conjunto A: la cota inferior de A que pertenece a A.

Supremo e ínfimo de A (no es necesario que sean elementos de A)

- **Supremo** del conjunto A: la menor de las cotas superiores de A.
- **Ínfimo** del conjunto A: la mayor de las cotas inferiores de A.

Examen Febrero 2023

En el conjunto $\mathbb{R}^3$ se consideran los conjuntos

$$A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \text{ tales que } |x_1 - 1| \leq 1;\ |x_2 - 1| \leq 1;\ |x_3 - 1| \leq 1\}$$

$$B = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \text{ tales que } (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + (x_3 - 1)^2 \leq 1\}$$

y la relación $(x_1, x_2, x_3)\, S\, (y_1, y_2, y_3)$ si y solo si: $x_1 \leq y_1,\ x_2 \leq y_2,\ x_3 \leq y_3$.

(a) S es una relación de orden total y $\min(A) = (0, 0, 0)$.

(b) S es una relación de orden parcial y $\min(B) = (0, 0, 0)$.

(c) Ninguna de las otras respuestas.

Examen Febrero 2023

En el conjunto $\mathbb{R}^3$ se consideran los conjuntos

$$A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \text{ tales que } |x_1 - 1| \leq 1;\ |x_2 - 1| \leq 1;\ |x_3 - 1| \leq 1\}$$

$$B = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \text{ tales que } (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + (x_3 - 1)^2 \leq 1\}$$

y la relación $(x_1, x_2, x_3)\, S\, (y_1, y_2, y_3)$ si y solo si: $x_1 \leq y_1,\ x_2 \leq y_2,\ x_3 \leq y_3$.

(a) S es una relación de orden total y $\max(A) = (2, 2, 2)$.

(b) S es una relación de orden total y $\max(B) = (2, 2, 2)$.

(c) Ninguna de las otras respuestas.

Examen Febrero 2022

Se considera el conjunto

$$A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \text{ tales que } x_1^2 - x_4^2 = x_3^2 - x_2^2\}$$

y la relación $(x_1, x_2)\, R\, (x_3, x_4)$ si y solo si: $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in A$.

(a) R es una relación de equivalencia y la clase del $(3, 2)$ tiene más de ocho elementos.

(b) R es una relación de equivalencia y la clase del $(3, 4)$ tiene ocho elementos.

(c) Ninguna de las otras respuestas.

Examen Febrero 2020

Pregunta 2 (2,5 puntos)

1. Dados un conjunto parcialmente ordenado $(U, \preceq)$ y un subconjunto D de U, razone si todo elemento maximal de D es un elemento máximo de D e inversamente si un máximo de D es un elemento maximal de D.

2. Se considera en $\mathbb{R}^2$ el orden producto $\leqslant_P$ dado por:

$$(a, b) \leqslant_P (c, d) \quad \text{si y sólo si} \quad a \leqslant c \ \text{ y } \ b \leqslant d$$

Sea D el conjunto de puntos del triángulo de vértices $A(5, 0)$, $B(0, 1)$ y $C(3, 2)$, incluidos los puntos interiores del triángulo y las aristas. Determine el conjunto de cotas superiores, supremo, máximo y maximales de D.

3.4 Aplicaciones entre conjuntos

Aplicación entre conjuntos

Aplicación entre conjuntos

Una relación entre dos conjuntos A y B se denomina **aplicación o función** entre A y B si y solo si cualquier elemento de A (conjunto inicial) se relaciona con un **único** elemento de B (conjunto final).

Funciones: ejemplo

Ejemplo

Estudiar si las relaciones definidas por f son funciones.

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$; $f(x) = n + 1 \in \mathbb{Z}$, donde $n =$ parte-entera(x).
2. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{Q}$; $f(x) = x$ si $x \in \mathbb{Q}$; $f(x) = q \in \mathbb{Q}$ si $x < q$ y $x \notin \mathbb{Q}$.
3. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$; $f(x) = x^2$.

Funciones: ejemplo (cont.)

4. Consideramos el conjunto A formado por las proposiciones $p, q, r, \neg p, \neg q, \neg r$ y la relación $\mathcal{R} \subset A \times \{0,1\}$ dada por la tabla de verdad de dichas proposiciones.
5. $f : \mathbb{N} \to \{0,1\}$; definida por $f(n) = 0$ si n es par y $f(n) = 1$ si n es impar.
6. $f : \mathbb{N} \to \{0,1\}$; definida por $f(n) = 0$ si n es par y $f(n) = 1$ si n es un múltiplo de 3.
7. **Función característica** del intervalo $(0,1)$.
   $f : \mathbb{R} \to \{0,1\}$; definida por $f(x) = 1$ si $x \in (0,1)$ y $f(x) = 0$ en caso contrario.

Examen Febrero 2022

Pregunta 3

Se considera el conjunto $\mathbb{N}^2$ con la relación $(x,y)S(,z,t) \iff x+y \leqslant z+t,$ o si $x+y = z+t,$ entonces $y \leqslant t.$

A) S es una relación de orden total pero no tiene la propiedad de ser un buen orden.

B) S no es una relación de orden.

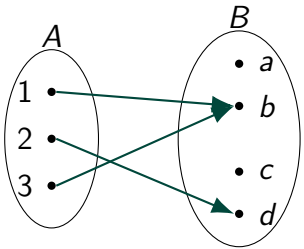
C) Ninguna de las otras respuestas.

Grafo de una aplicación

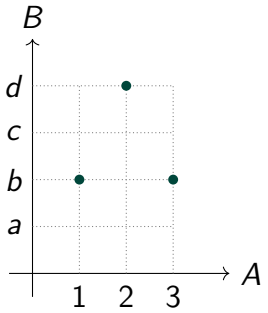
Ejemplo

$f : A \to B$ con $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ y $f(1) = b$, $f(2) = d$, $f(3) = b$.

1. Diagrama de Venn



2. Ejes cartesianos



Ejemplos de aplicaciones

Ejemplos

1. **Aplicación constante.** $f(x) = c$ para todo $x \in$ conjunto origen.
2. **Identidad.** $f(x) = x$
3. **Proyección canónica.** Sea $\mathcal{R}$ una relación de equivalencia definida en un conjunto A. Se define la función $P : A \to A/\mathcal{R}$ como la aplicación que a cada elemento le hace corresponder la clase a la que pertenece: $P(x) = [x]$.

Tipos de aplicaciones

Aplicación sobreyectiva o suprayectiva

$f : A \to B$ es una aplicación **sobreyectiva** si para todo $b \in B$ existe *al menos un* elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

Tipos de aplicaciones

Aplicación sobreyectiva o suprayectiva

$f : A \to B$ es una aplicación **sobreyectiva** si para todo $b \in B$ existe *al menos un* elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

Aplicación inyectiva

$f : A \to B$ es una aplicación **inyectiva** si para todo elemento $b \in B$ existe *a lo sumo un* elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

Tipos de aplicaciones

Aplicación sobreyectiva o suprayectiva

$f : A \to B$ es una aplicación **sobreyectiva** si para todo $b \in B$ existe *al menos un* elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

Aplicación inyectiva

$f : A \to B$ es una aplicación **inyectiva** si para todo elemento $b \in B$ existe *a lo sumo un* elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

Aplicación biyectiva

$f : A \to B$ es una aplicación **biyectiva** si para todo elemento $b \in B$ existe *un único* elemento $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

Biyectiva $\Leftrightarrow$ **inyectiva** + **sobreyectiva**.

Ejemplos de tipos de aplicaciones

Ejemplos

Estudiar si son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas:

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$; $f(x) = x^2$.
2. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$; $f(n) = n^2$.
3. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$; $f(n) = 4n$.
4. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$; $f(x) = \sin(x)$.
5. $f : \mathbb{R} \to [-1, 1]$; $f(x) = \sin(x)$.
6. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$; $f(x) = e^x$.
7. $f : \mathbb{R} \to (0, +\infty)$; $f(x) = e^x$.
8. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$; $f(x) =$ parte entera de x.
9. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$; $f(x) = 2x$.
10. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$; $f(n) = 2n$.
11. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$; $f(x) = 0$.
12. $f : \mathbb{R} \to \{0\}$; $f(x) = 0$.

Descomposición canónica de una aplicación

Descomposición canónica

Sea $f : A \to C$ consideramos la relación en A

$$a \mathcal{R} a', \quad \text{si} \quad f(a) = f(a').$$

Entonces se descompone f del siguiente modo

$$\begin{aligned} &P : A \to A/\mathcal{R}, \text{ la proyección canónica;} \\ &b : A/\mathcal{R} \to \text{img}(f), \ b([a]) = f(a); \\ &i : \text{img}(f) \to C, \text{ identidad: } i(c) = c. \end{aligned}$$

Entonces $f = i \circ b \circ P : A \to C$.

Examen Febrero 2022

Pregunta 4

Se considera el conjunto U y la aplicación definida de $\mathcal{P}(U)$ a $\mathcal{P}(U)$ definida por la expresión $f(X) = \overline{X}$, donde $\overline{X} = U \setminus X$ ($\setminus$ es la diferencia de conjuntos).

A) f es una aplicación inyectiva y $f(X \triangle Y) \neq \overline{X} \triangle Y$) ($\triangle$ es la diferencia simétrica de conjuntos).

B) f es una aplicación sobreyectiva y $f(X \triangle Y) \neq X \triangle \overline{Y}$).

C) Ninguna de las otras respuestas.

Diferencia simétrica

La **diferencia simétrica** de dos conjuntos: es el conjunto cuyos elementos son aquellos que pertenecen solo a uno de los conjuntos.

Examen Febrero 2023

Pregunta 1

Sea un conjunto U tal que $100 < \text{card}(\mathcal{P}(U)) < 500$, donde $\mathcal{P}(U)$ es el conjunto de las partes de U. Se considera el conjunto $P_3 = \{X \subset \mathcal{P}(U) | \text{card}(X) = 3\}$. Si k representa el número elementos de P_3 tales que dos cualesquiera X e Y cumplen que $\text{card}(X \cap Y) = 1$, entonces:

A) $k < 10$.

B) $10 < k < 20$.

C) Ninguna de las otras respuestas.

Examen Febrero 2023

Pregunta 2

Se considera la relación R en $\mathbb{N}^2$ definida por $(x,y)R(z,t) \iff x^2+y^2 = z^2+t^2$. Entonces

A) R es una relación de equivalencia y todas las clases, menos $[(0,0)]$, tienen 2 elementos.

B) R es una relación de equivalencia y existen algunas clases que tiene cuatro elementos.

C) Ninguna de las otras respuestas.

Examen Febrero 2020

Pregunta 2 (2,5 puntos)

Se dice que una relación $\mathcal{R}$ en el conjunto U es circular si satisface la propiedad siguiente:

$$\forall x, y, z \in U \quad \text{si } x\mathcal{R}y \text{ e } y\mathcal{R}z, \text{ entonces } z\mathcal{R}x.$$

1. Si $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia, ¿es $\mathcal{R}$ circular? ¿Por qué?
2. Si $\mathcal{R}$ es reflexiva y circular, ¿es $\mathcal{R}$ una relación de equivalencia? ¿Por qué?

Examen Febrero 2020

Pregunta 1 (2,5 puntos)

1. Defina aplicación inyectiva, aplicación sobreyectiva, y aplicación biyectiva.
2. Sean $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ y $h\colon C \to D$ tres aplicaciones tales que $g \circ f$ y $h \circ g$ son aplicaciones biyectivas.

   i) Demuestre que f y g son inyectivas.

   ii) Demuestre que f es biyectiva.

Examen Febrero 2020

Pregunta 4

Se considera la relación de $\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Z}$ definida por $F = \{(x, x^4 - x) \in \mathbb{Z}^2\}$

A) F es una aplicación inyectiva.

B) F es una aplicación sobreyectiva.

C) Ninguna de las otras respuestas.